

The solution of the differential equation $2x\left(\frac{dy}{dx}\right) - y = 4$ represents a family of _____

$2x\left(\frac{dy}{dx}\right) - y = 4$ అవకలన సమీకరణానికి సాధన _____ వక్రాల కుటుంబమును సూచించును.

Options :

Ellipses

1. ✖ దీర్ఘవృత్తాల

Parabolas

2. ✔ పరావలయాల

Straight lines

3. ✖ సరళ రేఖలు

Circles

4. ✖ వృత్తాల

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

Let $f(x) = (x + 2)^2 - 2, x \geq -2$. Then $f^{-1}(x) =$

$f(x) = (x + 2)^2 - 2, x \geq -2$ అయితే $f^{-1}(x)$ విలువ

Options :

1. ✖ $-\sqrt{2+x}-2$

2. ✖ $\sqrt{2+x}+2$

3. ✔ $\sqrt{2+x}-2$

4. ✖ $-\sqrt{2+x}+2$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If ' f ' is the greatest integers function defined on R as $f(x) = [x]$ and ' g ' is the modulus function defined on R as $g(x) = |x|$, then the value of $(g \circ f) \left(\frac{-5}{3} \right)$ is

' f ' అనే గరిష్ట పూర్ణ సంఖ్య ప్రమేయాన్ని $f(x) = [x]$ గాను మరియు ' g ' అనే మాప ప్రమేయాన్ని, ప్రదేశము R పై $g(x) = |x|$ గా నిర్వచిస్తే, $(g \circ f) \left(\frac{-5}{3} \right)$ విలువ

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 4

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

If $f: R \rightarrow R$ and $g: R \rightarrow R$ are two functions defined by $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$) $\forall x \in R$ and $g(x) = cx^3 + d$ ($c \neq 0$) $\forall x \in R$, then $(f \circ g)^{-1}(x) =$

$f: R \rightarrow R$ మరియు $g: R \rightarrow R$ ప్రమేయాలను $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$) $\forall x \in R$, $g(x) = cx^3 + d$ ($c \neq 0$) $\forall x \in R$ గా నిర్వచిస్తే అప్పుడు $(f \circ g)^{-1}(x) =$

Options :

1. ✖ $\left(\frac{x - ad + b}{ac} \right)^{\frac{1}{2}}$

2. ✖ $\left(\frac{x + ad - b}{ac} \right)^{\frac{1}{3}}$

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$\left(\frac{x - ad - b}{ac} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\left(\frac{x + ad + b}{ac} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

Using mathematical induction, the numbers a_n 's are defined by $a_0 = 1, a_{n+1} = 3n^2 + n + a_n$ ($n \geq 0$), then $a_n =$

a_n సంఖ్యలు $a_0 = 1, a_{n+1} = 3n^2 + n + a_n$ ($n \geq 0$) గా నిర్వచిస్తే, గణితానుగమన సిద్ధాంతం ప్రకారము a_n కు సమానమైనది.

Options :

1. ✖ $n^3 + n^2 + 1$

2. ✔ $n^3 - n^2 + 1$

3. ✖ $n^3 - n^2$

4. ✖ $n^3 + n^2$

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

If $k \in R$ and $\det A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = k$ then $\det B = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + 2a_1 & b_2 + 2b_1 & c_2 + 2c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ is

equal to

$\det A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = k$ అయితే, $\det B = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + 2a_1 & b_2 + 2b_1 & c_2 + 2c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = k$ ($k \in R$)

సమానమయినది

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $2K$

3. ✔ K

4. ✖ K^2

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} \sqrt{2020} & \sqrt{2021} & \sqrt{2021} & \sqrt{2023} \\ \sqrt{4040} & \sqrt{4042} & \sqrt{4044} & \sqrt{4046} \\ \sqrt{6060} & \sqrt{6063} & \sqrt{6066} & \sqrt{6069} \\ \sqrt{8080} & \sqrt{8084} & \sqrt{8088} & \sqrt{8092} \end{bmatrix}$ then the rank of A is

A మాత్రిక క్రోటి _____

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

3

4

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

If $\begin{vmatrix} x & x^2 & 1+x^3 \\ y & y^2 & 1+y^3 \\ z & z^2 & 1+z^3 \end{vmatrix} = 0$ and x, y, z are all distinct, then $xyz =$

$\begin{vmatrix} x & x^2 & 1+x^3 \\ y & y^2 & 1+y^3 \\ z & z^2 & 1+z^3 \end{vmatrix} = 0$ మరియు x, y, z లు విభిన్నాలయితే, $xyz =$

Options :

1. ✓ -1

2. ✗ 1

3. ✗ 0

4. ✗ 3

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

Let A be a $n \times n$ matrix such that A is upper-triangular. Then $\text{adj}(A) =$

A ఒక $n \times n$ మాత్రిక. A ఒక ఎగువ త్రిభుజ మాత్రిక అయితే, $\text{adj}(A) =$

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

lower triangular matrix

దిగువ త్రిభుజ మాత్రిక

upper triangular matrix

ఎగువ త్రిభుజ మాత్రిక

diagonal matrix

వికర్ణ మాత్రిక

scalar matrix

అదిశా మాత్రిక

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

Let Z_1, Z_2, Z_3 be three non zero complex numbers such that $a = |Z_1|, b = |Z_2|, c = |Z_3|$. if

the determinant $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = 0$, then

Z_1, Z_2, Z_3 లు మూడు శూన్యేతర సంకీర్ణ సంఖ్యలు $a = |Z_1|, b = |Z_2|, c = |Z_3|$ అయ్యేటట్లు

$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$ నిర్ధారకము సున్న అయితే

Options :

1. ✖ $|Z_1| = |Z_2| = |Z_3| = abc$

2. ✔ $|Z_1| + |Z_2| + |Z_3| = 0$

3. ✖ $|Z_1| + |Z_2| + |Z_3| = abc$

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$$|Z_1 - Z_2| = |Z_2 - Z_3|$$

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

If $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2$, where z_1 and z_2 are two complex numbers, then

z_1, z_2 సంకీర్ణ సంఖ్యలకు $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2$ అయిన

Options :

$\frac{z_1}{z_2}$ is purely real

1. ✖ $\frac{z_1}{z_2}$ శుద్ధ వాస్తవ సంఖ్య

$\frac{z_1}{z_2}$ is purely imaginary

2. ✔ $\frac{z_1}{z_2}$ శుద్ధ కల్పిత సంఖ్య

$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{\pi}{4}$

3. ✖

$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = 1$

4. ✖

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

A real value of x will satisfy the equation $\left(\frac{3-4ix}{3+4ix}\right) = \alpha - i\beta$ (α, β are real), if

$\left(\frac{3-4ix}{3+4ix}\right) = \alpha - i\beta$ (α, β లు వాస్తవ సంఖ్యలు) అనే సమీకరణాన్ని x అనే వాస్తవ సంఖ్య తృప్తిపరిస్తే

Options :

1. ✖ $\alpha^2 - \beta^2 = -1$

2. ✖ $\alpha^2 - \beta^2 = 1$

3. ✔ $\alpha^2 + \beta^2 = 1$

4. ✖ $\alpha^2 - \beta^2 = 2$

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

What is the value of $(1 - i\sqrt{3})^9 =$

$(1 - i\sqrt{3})^9$ యొక్క విలువ _____

Options :

1. ✖ 2^9

2. ✔ -2^9

3. ✖ $2^9 i$

4. ✖ $-2^9 i$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

$$\left(\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} i \right)^{2020} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i$

2. ✖ $\frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i$

3. ✖ $\frac{-1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i$

4. ✔ $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i$

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

If $f(10 - x) = 3x^2 + 4x - 5$ and $f(x) = px^2 + qx + r$ then $p + q + r =$

$f(10 - x) = 3x^2 + 4x - 5$, $f(x) = px^2 + qx + r$ అయిన $p + q + r =$

Options :

1. ✖ 272

2. ✔ 274

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

275

273

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

For $a \neq b$, if the equation $x^2 + ax + b = 0$ and $x^2 + bx + a = 0$ have a common root, then the value of $a + b =$

$a \neq b$ అయినప్పుడు, $x^2 + ax + b = 0$ మరియు $x^2 + bx + a = 0$ సమీకరణాలకు ఉమ్మడి మూలముంటే, $a + b$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✓ -1

2. ✗ 0

3. ✗ 1

4. ✗ 2

Maths - Question 16

Original paper page 11; original question and option regions

If the product of the roots of $9x^3 + 112x^2 - 120x + a = 0$ is 12, then the value of 'a' is _____

$9x^3 + 112x^2 - 120x + a = 0$ సమీకరణ మూలాల లబ్ధము 12 అయితే, 'a' యొక్క విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ -12

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

12

−108

108

Maths - Question 18

Original paper page 12; original question and option regions

A set contains 11 elements. The number of subsets of the set which contain at most 5 elements is

ఒక సమితిలో 11 మూలకములు ఉన్నవి. ఒక్కొక్క ఉపసమితిలో గరిష్ఠంగా 5 మూలకములు ఉండేటట్లు
ఎన్ని ఉపసమితులు ఉంటాయి?

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$${}^{12}C_0 + {}^{12}C_2 + {}^{12}C_4$$

$${}^{12}C_1 + {}^{12}C_3 + {}^{12}C_5$$

$${}^{11}C_0 + {}^{11}C_1 + {}^{11}C_2 + {}^{11}C_4$$

$${}^{11}C_0 + {}^{11}C_1 + {}^{11}C_2 + {}^{11}C_3$$

Maths - Question 19

Original paper page 13; original question and option regions

If $\frac{2x^4 - x^3 + 3x^2 - x + 4}{x^2 - 3x + 2} = f(x) + \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}$ then _____

$\frac{2x^4 - x^3 + 3x^2 - x + 4}{x^2 - 3x + 2} = f(x) + \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}$ అయిన _____

Options :

1. ✖ $f(x) = 2x^2 + 5x + 14, A + B = 39$

2. ✖ $f(x) = 2x^2 - 5x + 14, A + B = 31$

3. ✔ $f(x) = 2x^2 + 5x + 14, A + B = 31$

4. ✖ $f(x) = 2x^2 + 5x + 14, A = 4, B = 35$

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

Let θ be an angle in the standard position such that the point $(-5, 12)$ lies on its terminal side, then _____

ప్రామాణిక రూపములో ఉండే కోణపు θ అంతిమ భుజముపై $(-5, 12)$ బిందువు ఉంటే అప్పుడు _____

Options :

1. ✖ $|\sin \theta| = -\sin \theta$

2. ✖ $|\cos \theta| = \cos \theta$

3. ✔ $|\tan \theta| = -\tan \theta$

4. ✖ $|\operatorname{cosec} \theta| = -\operatorname{cosec} \theta$

Maths - Question 21

Original paper page 14; original question and option regions

If $\cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{8} \cos \frac{\pi}{16} \cos \frac{\pi}{32} = 2^m \operatorname{cosec} \frac{\pi}{n}$ then $m + n =$

$$\cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{8} \cos \frac{\pi}{16} \cos \frac{\pi}{32} = 2^m \operatorname{cosec} \frac{\pi}{n} \text{ అయిన } m + n =$$

Options :

1. ✖ 27

2. ✖ 25

3. ✔ 28

4. ✖ 29

Maths - Question 22

Original paper page 15; original question and option regions

If $A + B + C = \frac{3\pi}{2}$, then $\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C =$

$A + B + C = \frac{3\pi}{2}$ అయితే $\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C$ విలువ _____

Options :

1. ✓ $1 - 4 \sin A \sin B \sin C$

2. ✗ $1 + 4 \sin A \sin B \sin C$

3. ✗ $1 - 2 \sin A \sin B \sin C$

4. ✗ $1 + 2 \sin A \sin B \sin C$

Maths - Question 23

Original paper page 15; original question and option regions

$\tan^{-1}(-2) - \tan^{-1}(3)$ is equal to

$\tan^{-1}(-2) - \tan^{-1}(3)$ కు సమానమైన విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{3\pi}{4}$

2. ✖ $\frac{-\pi}{6}$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$\frac{\pi}{6}$$

$$\frac{-3\pi}{4}$$

Maths - Question 25

Original paper page 16; original question and option regions

What is the value of $(a - b)^2 \cos^2 \frac{c}{2} + (a + b)^2 \sin^2 \frac{c}{2} =$

$(a - b)^2 \cos^2 \frac{c}{2} + (a + b)^2 \sin^2 \frac{c}{2}$ విలువకు సమానమైనది

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$c^2$$

$$a^2 + b^2$$

$$a^2 + b^2 + c^2$$

$$a^2 - b^2 + c^2$$

Maths - Question 26

Original paper page 17; original question and option regions

In ΔABC , suppose the radius of the circle opposite to an angle A is denoted by r_1 , similarly $r_2 \leftrightarrow \text{angle } B$, $r_3 \leftrightarrow \text{angle } C$. If $r_1 = 2, r_2 = 3, r_3 = 6$, then what is $(a, b, c) =$

త్రిభుజము ABC లో కోణం A కు ఎదురుగా ఉండే వృత్త వ్యాసార్థము r_1 అదే విధంగా $r_2 \leftrightarrow$ కోణం B , $r_3 \leftrightarrow$ కోణం C . $r_1 = 2, r_2 = 3, r_3 = 6$ అయితే (a, b, c) కు సమానమైనది

Options :

1. ✓ (3, 4, 5)

2. ✗ (3, 5, 4)

3. ✗ (5, 4, 3)

4. ✗ (5, 3, 4)

Maths - Question 27

Original paper page 18; original question and option regions

If in ΔABC , $a \tan A + b \tan B = (a + b) \cdot \tan\left(\frac{A+B}{2}\right)$, then which of the following holds?

త్రిభుజము ABC లో $a \tan A + b \tan B = (a + b) \cdot \tan\left(\frac{A+B}{2}\right)$ అయితే ఈ క్రింది వాటిలో ఏది నిజమవుతుంది

Options :

1. ✓ $A = B$

2. ✗ $A = 2B$

3. ✗ $A = \frac{1}{2}B$

4. ✗ $A > B$

Maths - Question 28

Original paper page 18; original question and option regions

If $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ and $\vec{c} = x\hat{i} + (x-2)\hat{j} - \hat{k}$ and if the vector $\vec{c}$ lies in the plane of vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ and then 'x' equals

$\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ సదిశలు ఉన్న తలములో $\vec{c} = x\hat{i} + (x-2)\hat{j} - \hat{k}$ సదిశ ఉంటే $x =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✖ 2

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-20 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

— 2

Maths - Question 29

Original paper page 19; original question and option regions

Let $u = 2i + j$ and $v = 3i - 5j$. Consider three points P, Q and R having the position vectors $\left(\frac{5}{2}\right)i - 2j$, $\left(\frac{7}{3}\right)i - j$ and $\left(\frac{9}{4}\right)i$ respectively. Among these, the points in the line passing through u and v are

$u = 2i + j$ మరియు $v = 3i - 5j$. P, Q, R అనే బిందువుల స్థాన సదిశలు వరుసగా $\left(\frac{5}{2}\right)i - 2j$, $\left(\frac{7}{3}\right)i - j$ మరియు $\left(\frac{9}{4}\right)i$ అయితే, u మరియు v ల గుండా పోయే రేఖపై ఏ బిందువులు ఉంటాయి.

Options :

1. ✓ Only P and Q
 P మరియు Q మాత్రమే

2. ✗ Only P and R
 P మరియు R మాత్రమే

3. ✗ Only Q and R
 Q మరియు R మాత్రమే

4. ✗ All P, Q and R
 P, Q మరియు R

Maths - Question 30

Original paper page 20; original question and option regions

The point of intersection of the lines joining points $\hat{i} + 2\hat{j}$, $2\hat{i} - \hat{j}$ and $-\hat{i}$, $2\hat{i}$ is

$\hat{i} + 2\hat{j}$, $2\hat{i} - \hat{j}$ మరియు $-\hat{i}$, $2\hat{i}$ బిందువులను కలిపే రేఖల ఖండన బిందువు

Options :

1. ✓ $\frac{5}{3}\hat{i}$

2. ✗ $\frac{3\hat{i} + \hat{j}}{5}$

3. ✗ $\frac{-3}{5}\hat{i}$

4. ✗ $\frac{2}{5}\hat{j}$

Maths - Question 31

Original paper page 20; original question and option regions

The value of $\frac{(\vec{a} \times \vec{b})^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}{2 (\vec{a})^2 (\vec{b})^2}$ is

$$\frac{(\vec{a} \times \vec{b})^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}{2 (\vec{a})^2 (\vec{b})^2} =$$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

1

—

2

1

—

4

Maths - Question 32

Original paper page 21; original question and option regions

Let $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j}$, $\vec{b} = \hat{j} - \hat{k}$ and $\vec{c} = \hat{k} - \hat{i}$. If $\vec{d}$ is a unit vector such $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 = [\vec{b} \vec{c} \vec{d}]$ then $\vec{d}$ is

$\vec{a} = \hat{i} - \hat{j}$, $\vec{b} = \hat{j} - \hat{k}$ మరియు $\vec{c} = \hat{k} - \hat{i}$ సదిశలకు $\vec{d}$ యూనిట్ సదిశ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 = [\vec{b} \vec{c} \vec{d}]$ అయ్యేలా ఉంటే అప్పుడు $\vec{d} =$

Options :

1. ✖ $\pm \frac{\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}}{\sqrt{3}}$

2. ✔ $\pm \frac{\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}}{\sqrt{6}}$

3. ✖ $\pm \frac{\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{3}}$

4. ✖ $\pm \frac{\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}}{\sqrt{6}}$

Maths - Question 33

Original paper page 22; original question and option regions

Let u and v be two nonzero vectors in R^3 with the intermediate angle 45° . Then $|u \times v| =$

R^3 లో u మరియు v అనే రెండు శూన్యేతర సదిశల అంతర 45° కోణము అయితే, $|u \times v|$ విలువకు సమానమైనది

Options :

1. ✖ $|u| |v|$

2. ✖ $2 |u| |v|$

3. ✔ $u \cdot v$

4. ✖ $|u| + |v|$

Maths - Question 34

Original paper page 22; original question and option regions

The equation of the plane passing through $3i + 2j + 6k$ and parallel to the vectors $2i + j + k$ and $i - j + k$ is

$3i + 2j + 6k$ బిందువుల గుండా పోతూ $2i + j + k$ మరియు $i - j + k$ లకు సమాంతరముగా ఉండే తలము సమీకరణము ఏది

Options :

1. ✖ $x + y + z = 11$

2. ✔ $2x - y - 3z = -14$

3. ✖ $2x - y + z = 10$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-20 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$x - 2y + 3z = 17$$

Maths - Question 35

Original paper page 23; original question and option regions

Given $\vec{a} = 3\hat{i} - \hat{j}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ and $\vec{b} = \vec{b}_1 + \vec{b}_2$ where $\vec{b}_1$ is parallel to $\vec{a}$ and $\vec{b}_2$ is perpendicular to $\vec{a}$ then $\vec{b}_2$ is equal to

$\vec{a} = 3\hat{i} - \hat{j}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ మరియు సదిశలకు $\vec{b} = \vec{b}_1 + \vec{b}_2$ అయ్యేలా $\vec{a}$ కి సమాంతరముగా $\vec{b}_1$ సదిశ $\vec{a}$ కి లంబముగా $\vec{b}_2$ సదిశ ఉంటే $\vec{b}_2 =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2}\hat{i} + \frac{3}{2}\hat{j} - 3\hat{k}$

2. ✗ $\frac{1}{2}\hat{i} - \frac{3}{2}\hat{j} + 3\hat{k}$

3. ✗ $\frac{1}{2}\hat{i} + \frac{3}{2}\hat{j} + 3\hat{k}$

4. ✗ $\frac{1}{2}\hat{i} - \frac{3}{2}\hat{j} - 3\hat{k}$

Box-I contains 3 cards bearing numbers 1, 2, 3; Box II contains 5 cards bearing numbers 1, 2, 3, 4, 5 and Box III contains 7 cards bearing numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One card is drawn at random from each of the boxes. If x_i be the number on the card drawn from the i^{th} box, $i = 1, 2, 3$, then the probability that $x_1 + x_2 + x_3$ is odd is equal to

మొదటి పెట్టెలో 1, 2, 3 సంఖ్యలుగల కార్డులు రెండవ పెట్టెలో 1, 2, 3, 4, 5 సంఖ్యలుగల కార్డులు, మూడవ పెట్టెలో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 సంఖ్యలుగల కార్డులు ఉన్నవి. i^{th} వ పెట్టె నుండి తీసే కార్డును x_i గా తీసుకుంటే $x_1 + x_2 + x_3$ టేసి సంఖ్య కావడానికి సంభావ్యత ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{23}{105}$

2. ✔ $\frac{53}{105}$

3. ✖ $\frac{43}{105}$

4. ✖ $\frac{33}{105}$

Maths - Question 41

Original paper page 27; original question and option regions

A point moves so that the sum of its distances from $(ae, 0)$ and $(-ae, 0)$ is $2a$, then the equation to its locus where $b^2 = a^2(1 - e^2)$ is _____

$(ae, 0)$ మరియు $(-ae, 0)$ బిందువుల నుండి ఒక బిందువు గల దూరాల మొత్తము $2a$ అయ్యేలా బిందువు కదులుతోంది. అయిన బిందువు బిందుపథము _____. ఇచ్చట $b^2 = a^2(1 - e^2)$ గా ఇచ్చినారు.

Options :

1. ✖ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

2. ✔ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

3. ✖ $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$

4. ✖ $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$

Maths - Question 42

Original paper page 28; original question and option regions

The point to which the origin should be shifted in order to eliminate the x and y terms from the equation $9x^2 + 4y^2 + 10x + 12y + 1 = 0$ is _____

$9x^2 + 4y^2 + 10x + 12y + 1 = 0$ సమీకరణము నుండి x మరియు y పదాలను లోపింప చేయుటకు మూలబిందువును సమాంతర అక్షపరివర్తన ద్వారా ఏ బిందువు వద్దకు మార్చవలెను?

Options :

1. ✖ $\left(\frac{5}{9}, \frac{3}{2}\right)$

2. ✖ $\left(\frac{-5}{2}, \frac{-3}{9}\right)$

3. ✔ $\left(\frac{-5}{9}, \frac{-3}{2}\right)$

4. ✖ $\left(\frac{-3}{2}, \frac{-5}{9}\right)$

Maths - Question 44

Original paper page 29; original question and option regions

'C' is the centroid of the triangle with vertices $(3, -1)$, $(1, 3)$ and $(2, 4)$. Let 'P' be the point of intersection of the lines $x + 3y - 1 = 0$ and $3x - y + 1 = 0$. Then a line which passes through both points C and P would also passes through the point _____

$(3, -1)$, $(1, 3)$ మరియు $(2, 4)$ లతో ఏర్పడే త్రిభుజపు కేంద్రభాసము 'C'. $x + 3y - 1 = 0$ మరియు $3x - y + 1 = 0$ రేఖల ఖండన బిందువు 'P'. అయిన, 'C' మరియు 'P' బిందువుల గుండా పోయే ఒక సరళరేఖపై ఉండే బిందువు _____.

Options :

1. ✖ $(-9, -7)$ 2. ✔ $(-9, -6)$ 3. ✖ $(7, 6)$ 4. ✖ $(9, 7)$

Maths - Question 46

Original paper page 30; original question and option regions

Find the equation of a line which passes through $(2 \cos^3(\theta), 2 \sin^3(\theta))$ and is perpendicular to the line $x \cos(\theta) - y \sin(\theta) = 2 \cos(2\theta)$.

$x \cos(\theta) - y \sin(\theta) = 2 \cos(2\theta)$ సరళరేఖకు లంబంగా ఉంటూ, $(2 \cos^3(\theta), 2 \sin^3(\theta))$ బిందువు గుండా పోయే సరళరేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $x \sec(\theta) + y \operatorname{cosec}(\theta) = 2$

2. ✗ $x \operatorname{cosec}(\theta) + y \sec(\theta) = 2$

3. ✗ $x \sin(\theta) + y \cos(\theta) = 2$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-20 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$x \cos(\theta) + y \sin(\theta) = 2$$

Maths - Question 47

Original paper page 31; original question and option regions

The value of p for which the equation $x^2 + pxy + y^2 - 5x - 7y + 6 = 0$ represents a pair of straight lines is _____

$x^2 + pxy + y^2 - 5x - 7y + 6 = 0$ సమీకరణము ఒక రేఖాయుగ్మాన్ని సూచిస్తే p విలువ _____

Options :

1. ✓ $\frac{5}{2}$

2. ✗ 5

3. ✗ 2

4. ✗ $\frac{2}{5}$

Maths - Question 48

Original paper page 31; original question and option regions

If one of the lines represented by $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ passes through $(2, 3)$ and the other passes through $(4, 5)$, then $a + 2h + b$ equals _____

$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ సరళరేఖాయుగ్మము సూచించే రేఖలలో ఒక సరళరేఖ $(2, 3)$ బిందువు గుండా పోతూ, మరియు మరొక సరళరేఖ $(4, 5)$ బిందువు గుండా పోతే, $a + 2h + b$ విలువ _____

Options :

1. ✖ 0

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

1

2

-1

Maths - Question 49

Original paper page 32; original question and option regions

The equation of the pair of straight lines parallel to x -axis and touching the circle $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 12 = 0$ is _____

$x^2 + y^2 - 6x - 4y - 12 = 0$ వృత్తాన్ని స్పృశిస్తూ x -అక్షానికి సమాంతరముగా ఉండే రేఖాయుగ్మ సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $y^2 - 4y - 21 = 0$

2. ✗ $y^2 + 4y - 21 = 0$

3. ✗ $y^2 - 4y + 21 = 0$

4. ✗ $y^2 + 4y + 21 = 0$

Maths - Question 50

Original paper page 33; original question and option regions

If the lines represented by the equation $2x^2 - pxy + 2y^2 = 0$ are real, then the value of ' p ' lies in the interval _____

$2x^2 - pxy + 2y^2 = 0$ సమీకరణము సూచించే రేఖలు వాస్తవ రేఖలు అయ్యేటట్లు ' p ' కు సరిబడే విలువల అంతరము _____

Options :

1. ✖ $[-4, 4]$

2. ✖ $[-4, 4)$

3. ✔ $(-\infty, -4) \cup (4, \infty)$

4. ✖ $(-4, 4]$

Maths - Question 51

Original paper page 33; original question and option regions

The points where the circle $x^2 + y^2 - 3x - 4y + 2 = 0$ cuts the x -axis are _____

$x^2 + y^2 - 3x - 4y + 2 = 0$ వృత్తము x -అక్షాన్ని _____ బిందువుల వద్ద ఖండిస్తుంది

Options :

1. ✖ (1, 2) & (2, 0)

2. ✖ (2, 0) & (3, 0)

3. ✖ (0, 2) & (0, 1)

4. ✔ (1, 0) & (2, 0)

Maths - Question 52

Original paper page 34; original question and option regions

The center and radius of the circle $x^2 + y^2 + 8x + 10y - 8 = 0$ respectively are _____ and _____ units

$x^2 + y^2 + 8x + 10y - 8 = 0$ సూచించే వృత్తానికి కేంద్రము మరియు వ్యాసార్థాలు వరుసగా _____ మరియు _____ యూనిట్లు

Options :

1. ✓ $(-4, -5), 7$

2. ✗ $(4, 5), 49$

3. ✗ $(-8, -10), 8$

4. ✗ $(-4, 5), 7$

Maths - Question 53

Original paper page 34; original question and option regions

The poles of the tangents to the circle $x^2 + y^2 = 4$ with respect to the circle $(x + 2)^2 + y^2 = 8$, lie on _____

$(x + 2)^2 + y^2 = 8$ వృత్తము దృష్ట్యా $x^2 + y^2 = 4$ వృత్తానికి గల స్పర్శరేఖల ధృవాల బిందుపథము

Options :

1. ✓ $y^2 + 8x = 0$

2. ✗ $x^2 + 8y = 0$

Maths - Question 53 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$y^2 - 8x = 0$$

$$x^2 - 8y = 0$$

Maths - Question 54

Original paper page 35; original question and option regions

If the power of the point $(1, 6)$ with respect to the circle $x^2 + y^2 + 4x - 6y - a = 0$ is -16 then ' a ' equals _____

$x^2 + y^2 + 4x - 6y - a = 0$ వృత్తము దృష్ట్యా $(1, 6)$ బిందువు యొక్క బిందుశక్తి -16 అయితే, ' a ' విలువ _____

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 11

3. ✔ 21

4. ✖ 6

Maths - Question 55

Original paper page 35; original question and option regions

The equation of radical axis of the circles $x^2 + y^2 + 4x + 6y + 7 = 0$ and $4x^2 + 4y^2 + 8x + 12y - 9 = 0$ is _____

$x^2 + y^2 + 4x + 6y + 7 = 0$ మరియు $4x^2 + 4y^2 + 8x + 12y - 9 = 0$ వృత్తాల మూలాక్షము సమీకరణము _____

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$x + y + 1 = 0$$

$$8x + 12y = 0$$

$$8x + 12y + 37 = 0$$

$$2x + 3y + 7 = 0$$

Maths - Question 56

Original paper page 36; original question and option regions

The radical axis of the circles $S_1: x^2 + y^2 - 4x + 6y - 10 = 0$ and $S_2: x^2 + y^2 + 2x - 6y + 2 = 0$ cut the circle S_1 in _____

$S_1: x^2 + y^2 - 4x + 6y - 10 = 0$ మరియు $S_2: x^2 + y^2 + 2x - 6y + 2 = 0$ వృత్తాల మూలాక్షము S_1 వృత్తాని _____ వద్ద ఖండించును.

Options :

1. ✓ two real and distinct points
రెండు విభిన్న వాస్తవ బిందువుల

2. ✗ one real point
ఒక వాస్తవ బిందువు

3. ✗ imaginary points
అవాస్తవ బిందువుల

4. ✗ can't be determined
నిర్ధారించలేము

Maths - Question 57

Original paper page 37; original question and option regions

The point of intersection of the latus rectum and axis of the parabola $y^2 + 4x + 2y - 8 = 0$ is _____

$y^2 + 4x + 2y - 8 = 0$ పరావలయము యొక్క నాభీలంబం మరియు అక్షముల ఖండన బిందువు _____

Options :

1. ✖ $\left(\frac{9}{4}, -1\right)$

2. ✔ $\left(\frac{5}{4}, -1\right)$

3. ✖ $\left(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right)$

4. ✖ $\left(\frac{-5}{4}, 1\right)$

Maths - Question 58

Original paper page 37; original question and option regions

If the focal chord of the hyperbola subtends a right angle at the center, then its eccentricity is

ఒక అతిపరావలయపు నాభి జ్య దాని కేంద్రం వద్ద లంబ కోణాన్ని ఏర్పరిస్తే, ఆ అతిపరావలము యొక్క ఉత్కేంద్రత _____

Options :

$$e = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}$$

1. ✖

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$e = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

$$e = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$$

$$e = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}$$

Maths - Question 59

Original paper page 38; original question and option regions

The direction cosines of the line joining the points $(-2, 4, -5)$ and $(1, 2, 3)$ are _____

$(-2, 4, -5)$ మరియు $(1, 2, 3)$ బిందువులను కలిపే రేఖ యొక్క దిక్ కోసైనులు _____

Options :

1. ✓ $\left\langle \frac{3}{\sqrt{77}}, \frac{-2}{\sqrt{77}}, \frac{8}{\sqrt{77}} \right\rangle$

2. ✗ $\left\langle \frac{3}{\sqrt{77}}, \frac{2}{\sqrt{77}}, \frac{8}{\sqrt{77}} \right\rangle$

3. ✗ $\langle 1, 0, 0 \rangle$

4. ✗ $\left\langle \frac{-3}{77}, \frac{-2}{77}, \frac{8}{77} \right\rangle$

Maths - Question 60

Original paper page 39; original question and option regions

The points $(2, 3, 4)$, $(-1, -2, 1)$ and $(5, 8, 7)$ are _____

$(2, 3, 4)$, $(-1, -2, 1)$ మరియు $(5, 8, 7)$ బిందువులు _____

Options :

1. ✓ collinear
సరేఖీయాలు

2. ✗ vertices of a right-angled triangle
ఒక లంబకోణ త్రిభుజపు శీర్షాలు

3. ✗ vertices of an equilateral triangle
ఒక సమబాహు త్రిభుజపు శీర్షాలు

4. ✗ vertices of an isosceles triangle
ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజపు శీర్షాలు

Maths - Question 61

Original paper page 39; original question and option regions

The sum of intercepts of the plane $4x + 3y + 2z = 2$ on the coordinate axes is _____

$4x + 3y + 2z = 2$ తలము నిరూపకాక్షాలతో చేయు అంతరఖండాల మొత్తము _____

Options :

1. ✓ $\frac{13}{6}$

2. ✗ 9

3. ✗ $\frac{13}{12}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-20 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions



Maths - Question 62

Original paper page 40; original question and option regions

If $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{11x^3 - 3x + 4}{13x^3 - 5x^2 - 7} \right) = \frac{a}{b}$ then the value of $a + b$ equals _____

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{11x^3 - 3x + 4}{13x^3 - 5x^2 - 7} \right) = \frac{a}{b}$ అయితే $a + b$ విలువ _____

Options :

1. ✖ 11

2. ✖ 13

3. ✖ 8

4. ✔ 24

Maths - Question 63

Original paper page 40; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)(1-x^2) \dots (1-x^{2n})}{\{(1-x)(1-x^2) \dots (1-x^n)\}^2} = \text{—————}, \forall n \in N$$

Options :

1. ✖ ${}^{2n}P_n$

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$${}^{2n}C_n$$

3. ✖ $(2n)!$

4. ✖ $\frac{(2n)!}{n!}$

Maths - Question 64

Original paper page 41; original question and option regions

If $f(x) = \frac{\log_e(1 + x^2(\tan x))}{\sin x^3}$, $x \neq 0$ is to be continuous at $x = 0$, then $f(0)$ must be equal to

$f(x) = \frac{\log_e(1 + x^2(\tan x))}{\sin x^3}$, $x \neq 0$ ప్రమేయము $x = 0$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నము కావాలంటే, $f(0)$ కు

నిర్దిష్టపరచవలసిన విలువ _____

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 0

3. ✗ $\frac{1}{2}$

4. ✗ -1

Maths - Question 65

Original paper page 42; original question and option regions

If $x = \sec \theta - \cos \theta$ and $y = \sec^n \theta - \cos^n \theta$, then $(x^2 + 4) \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$x = \sec \theta - \cos \theta$ మరియు $y = \sec^n \theta - \cos^n \theta$ అయితే, $(x^2 + 4) \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ $n(y + 4)$

2. ✔ $n^2(y^2 + 4)$

3. ✖ $n(y + 2)$

4. ✖ $n^2(y^2 + 2)$

Maths - Question 66

Original paper page 42; original question and option regions

If $f(x) = \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix}$, then the ratio $f''(x) : f'(x) =$ _____

$f(x) = \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix}$ అయితే, $f''(x) : f'(x)$ నిష్పత్తి = _____

Options :

1. ✓ $2 : x$

2. ✗ $x^2 : x$

3. ✗ $3x : 2$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-20 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$6 : x$$

Maths - Question 67

Original paper page 43; original question and option regions

If $y = \log_{\cot x} \tan x - \log_{\tan x} \cot x + \tan^{-1} \left(\frac{4x}{4-x^2} \right)$, then $\frac{dy}{dx} =$

$y = \log_{\cot x} \tan x - \log_{\tan x} \cot x + \tan^{-1} \left(\frac{4x}{4-x^2} \right)$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4+x^2}$

2. ✔ $\frac{4}{4+x^2}$

3. ✖ $\frac{1}{4-x^2}$

4. ✖ $\frac{4}{4-x^2}$

Maths - Question 68

Original paper page 43; original question and option regions

If $y = \sin(\sin x)$ and $y'' + f(x) \cdot y' + g(x) \cdot y = 0$, then $f(x) \cdot g(x) =$

$y = \sin(\sin x)$ మరియు $y'' + f(x) \cdot y' + g(x) \cdot y = 0$ అయితే, $f(x) \cdot g(x) =$

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$\frac{1}{2} \sin(2x)$$

$$\frac{1}{2} \cos(2x)$$

$$\sin(2x)$$

$$\cos(2x)$$

Maths - Question 69

Original paper page 44; original question and option regions

A spherical iron ball 10 cm in radius is coated with a layer of ice of uniform thickness, which melts at a rate of $50 \text{ cm}^3/\text{min}$. When the thickness of the ice is 15 cm, the rate at which the thickness of ice decreases is _____ cm/min

10 cm వ్యాసార్థము గల ఒక గోళాకారపు గుండును ఏకరీతి మందంలో మంచుతో పూర్తిగా మూసివేయబడినది. ఆ మంచు నిమిషానికి 50 cm^3 చొప్పున కరుగుచున్నది. ఆ మంచు మందము 15 cm ఉన్నప్పుడు, దాని మందంలో తగ్గుదల రేటు నిమిషానికి _____ cm

Options :

1. ✖ $\frac{5}{6\pi}$

2. ✖ $\frac{1}{54\pi}$

3. ✔ $\frac{1}{18\pi}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-20 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$\frac{1}{36\pi}$$

Maths - Question 72

Original paper page 46; original question and option regions

If $g(x) = \frac{1}{6}f(3x^2 - 1) + \frac{1}{2}f(1 - x^2)$, $\forall x \in R$, where $f''(x) > 0$, $\forall x \in R$. Then $g(x)$ is increasing in the interval _____

$\forall x \in R$, $g(x) = \frac{1}{6}f(3x^2 - 1) + \frac{1}{2}f(1 - x^2)$. ఇక్కడ $\forall x \in R$ $f''(x) > 0$, అయితే, $g(x)$ ఆరోహణమయ్యే అంతరము _____

Options :

1. ✓ $\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, 0\right) \cup \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \infty\right)$

2. ✗ $\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

3. ✗ $(-1, 0) \cup (1, 2)$

4. ✗ $\left(-\infty, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right) \cup \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \infty\right)$

Maths - Question 73

Original paper page 47; original question and option regions

If the function $f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$ attains its maximum and minimum at ' p ' and ' q ' respectively such that $p^2 = q$, then ' a ' equals _____

$f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$ ప్రమేయము ' p ' మరియు ' q ' ల వద్ద వరుసగా గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ విలువలను పొంది, మరియు $p^2 = q$ అయ్యేలా ఉంటే, ' a ' విలువ _____

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✔ 2

4. ✖ -1

Maths - Question 74

Original paper page 47; original question and option regions

If $f'(x) = x + \frac{1}{x}$, then $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

$f'(x) = x + \frac{1}{x}$ అయితే, $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ $x^2 + \log(x) + c$

2. ✔ $\frac{x^2}{2} + \log(x) + c$

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$x + \log(x) + c$$

$$\frac{x}{2} + \log(x) + c$$

Maths - Question 75

Original paper page 48; original question and option regions

If $f(x) = \frac{1}{(\cos^2 x)\sqrt{1 + \tan x}}$, then its anti-derivative $F(x) = \underline{\hspace{2cm}}$, given $F(0) = 4$

$f(x) = \frac{1}{(\cos^2 x)\sqrt{1 + \tan x}}$ గా సూచించబడి, $f(x)$ యొక్క సమాకలని $F(x)$ అయ్యి మరియు $F(0) = 4$ అయితే, $F(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ $\sqrt{1 + \tan x} + 4$

2. ✖ $\frac{2}{3} (1 + \tan x)^{3/2}$

3. ✔ $2(\sqrt{1 + \tan x} + 1)$

4. ✖ $\sqrt{1 + \tan x} + 2$

Maths - Question 77

Original paper page 49; original question and option regions

$$\int \frac{\sec x}{\sqrt{\sin(2x + \theta) + \sin \theta}} dx =$$

Options :

1. ✖ $\sqrt{(\tan x + \tan \theta) \sec \theta} + c$

2. ✔ $\sqrt{2(\tan x + \tan \theta) \sec \theta} + c$

3. ✖ $\sqrt{2(\sin x + \tan \theta) \sec \theta} + c$

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\sqrt{2(\cos x + \tan \theta) \sec \theta} + c$$

Maths - Question 78

Original paper page 50; original question and option regions

If $\int_0^{\pi} \log(\sin x) \, dx = 8k$, then $\int_0^{\pi/4} \log(1 + \tan x) \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$

$\int_0^{\pi} \log(\sin x) \, dx = 8k$ అయితే, $\int_0^{\pi/4} \log(1 + \tan x) \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ k

2. ✔ $-k$

3. ✖ $\frac{k}{2}$

4. ✖ $4k$

Maths - Question 79

Original paper page 50; original question and option regions

If $\int_0^1 x^m (1-x)^n dx = k \int_0^1 x^n (1-x)^m dx$, then the value of k equals _____

$\int_0^1 x^m (1-x)^n dx = k \int_0^1 x^n (1-x)^m dx$ అయితే, k విలువ _____

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

m

n

$\frac{1}{mn}$

1

The equation of the curve passing through the point $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ and satisfying the differential equation $(e^x \tan y) dx + ((1 + e^x) \sec^2 y) dy = 0$ is given by _____

$\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ బిందువు గుండా పోతూ, $(e^x \tan y) dx + ((1 + e^x) \sec^2 y) dy = 0$ అనే అవకలన సమీకరణాన్ని తృప్తిపరిచే వక్రము యొక్క సమీకరణము తెలుపుము.

Options :

1. ✓ $(1 + e^x) \tan y = 2$

2. ✗ $1 + e^x = 2 \tan y$

3. ✗ $1 + e^x = 2 \sec y$

4. ✗ $(1 + e^x) \tan y = k$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

What is the rank of the matrix $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = ?$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ మాత్రిక కోటి ఎంత?

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 1

3. ✖ 3

4. ✖ 0

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{vmatrix} 2022 & 2024 \\ 2021 & 2023 \end{vmatrix} =$$

Options :

1. ✖ $\begin{bmatrix} 8 & 4 & 11 \\ 4 & -1 & 3 \\ 9 & 6 & 13 \end{bmatrix}$

2. ✖ $\begin{bmatrix} 8 & 4 & 13 \\ 4 & -1 & 3 \\ 9 & 6 & 12 \end{bmatrix}$

3. ✔ $\begin{bmatrix} 8 & 4 & 13 \\ 4 & -1 & 3 \\ 9 & 6 & 13 \end{bmatrix}$

4. ✖ $\begin{bmatrix} 8 & 4 & 11 \\ 4 & 1 & 13 \\ 9 & 6 & 13 \end{bmatrix}$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

If ω is a root of the equation $x + \frac{1}{x} + 1 = 0$, then $\begin{vmatrix} 1 & 1 + \omega & 1 + \omega + \omega^2 \\ 3 & 4 + 3\omega & 5 + 4\omega + 3\omega^2 \\ 6 & 9 + 6\omega & 11 + 9\omega + 6\omega^2 \end{vmatrix} =$

$x + \frac{1}{x} + 1 = 0$ సమీకరణానికి ω ఒక మూలమయిన $\begin{vmatrix} 1 & 1 + \omega & 1 + \omega + \omega^2 \\ 3 & 4 + 3\omega & 5 + 4\omega + 3\omega^2 \\ 6 & 9 + 6\omega & 11 + 9\omega + 6\omega^2 \end{vmatrix} =$

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$1$$

$$-1$$

$$0$$

$$1 + \omega$$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

Let $A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ what is $f(A) = ?$ where $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5$.

$f(x) = x^3 - 2x^2 - 5$ మరియు $A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ అయితే $f(A) =$

Options :

1. ✖ $\begin{bmatrix} -50 & 70 \\ 42 & 36 \end{bmatrix}$

2. ✖ $\begin{bmatrix} -50 & 70 \\ 42 & -36 \end{bmatrix}$

3. ✔ $\begin{bmatrix} -50 & 70 \\ -42 & -36 \end{bmatrix}$

4. ✖ $\begin{bmatrix} -50 & 70 \\ -42 & 36 \end{bmatrix}$

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

$$\text{If } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ then } \det(2 B^{-1} A^{-1}) =$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ మరియు } B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ అయిన } \det(2 B^{-1} A^{-1}) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{6}$

2. ✖ $\frac{-1}{24}$

3. ✖ $\frac{1}{3}$

4. ✔ $\frac{-1}{6}$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

If $z \in \mathbb{C}$, then the minimum value of $|z| + |2z - 3| + |z - 1|$ is

$z \in \mathbb{C}$ కు $|z| + |2z - 3| + |z - 1|$ కనిష్ఠ విలువ

Options :

1. ✓ 2

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

1

3

0

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

If $a, b \in \mathbb{R}$ and $i = \sqrt{-1}$, then the number of ordered pairs of real numbers (a, b) satisfying the condition $(a + bi)^3 = a - bi$ is _____

a, b లు వాస్తవ సంఖ్యలు మరియు $i = \sqrt{-1}$ అయిన $(a + bi)^3 = a - bi$ అయ్యేలా ఉండే (a, b) క్రమయుగ్మాల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 2

3. ✔ 4

4. ✖ 5

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

$$\frac{\left(\sin\frac{\pi}{8} + i \cos\frac{\pi}{8}\right)^8}{\left(\sin\frac{\pi}{8} - i \cos\frac{\pi}{8}\right)^8} =$$

Options :

1. ✖ i

2. ✖ $-i$

3. ✔ 1

4. ✖ 2

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

If $z^2 + z + 1 = 0$ where z is a complex number, then $\left(z + \frac{1}{z}\right)^3 + \left(z^4 + \frac{1}{z^4}\right)^3$ is equal to

z అనే సంకీర్ణ సంఖ్య $z^2 + z + 1 = 0$ అయ్యేటట్లుంటే, $\left(z + \frac{1}{z}\right)^3 + \left(z^4 + \frac{1}{z^4}\right)^3$ విలువ

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 0

3. ✖ -1

4. ✔ -2

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of the equation $x^3 - 6x^2 + 11x + 6 = 0$, then $\sum \alpha^2 \beta + \sum \alpha \beta^2$ is equal to

$x^3 - 6x^2 + 11x + 6 = 0$ సమీకరణానికి α, β, γ లు మూలాల్లాతే, $\sum \alpha^2 \beta + \sum \alpha \beta^2$ విలువకు సమానమైనది

Options :

1. ✖ 80

2. ✔ 84

3. ✖ 90

4. ✖ -84

Maths - Question 11

Original paper page 8; original question and option regions

If α, β, γ are roots of the equation $x^3 + 4x - 19 = 0$. Then the value of $\frac{\alpha^3}{19-4\alpha} + \frac{\beta^3}{19-4\beta} + \frac{\gamma^3}{19-4\gamma} =$

$x^3 + 4x - 19 = 0$ కు గల మూలాలు α, β, γ అయిన $\frac{\alpha^3}{19-4\alpha} + \frac{\beta^3}{19-4\beta} + \frac{\gamma^3}{19-4\gamma} =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 3

3. ✖ -3

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

2

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

If $f(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - ax + b$ is divided by $x - 1$ and $x + 1$, the remainders are 5 and 19 respectively. If $f(x)$ is divided by $x - 2$, the remainder is _____

$f(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - ax + b$ సమాసాన్ని $x - 1$, $x + 1$ లచే భాగించగా ఏర్పడే శేషాలు వరుసగా 5, 19 అయిన $f(x)$ ని $x - 2$ చే భాగించగా వచ్చే శేషం ఎంత?

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ 5

3. ✔ 10

4. ✖ 12

Maths - Question 13

Original paper page 9; original question and option regions

Let a, b, c be positive real numbers. If $\frac{x^2 - bx}{ax - c} = \frac{m - 1}{m + 1}$ has two roots which are numerically equal but opposite in sign, then the value of ' m ' is

a, b, c లు ధన వాస్తవ సంఖ్యలు. $\frac{x^2 - bx}{ax - c} = \frac{m - 1}{m + 1}$ సమీకరణ రెండు మూలాలు విభిన్న గుర్తులు కలిగి సంఖ్యాత్మకంగా సమానమైతే ' m ' విలువ

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$\frac{1}{c}$$

$$\frac{a + b}{a - b}$$

$$\frac{a - b}{a + b}$$

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

If a set A has m elements and set B has n elements and the number of injections from A to B is 2520. Then m is equal to

A, B అనే సమితులలో వరుసగా m, n మూలకాలు ఉన్నాయి. A నుండి B కు గల అన్వేషక ప్రమేయాల సంఖ్య 2520 అయితే m విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 7

3. ✖ 6

4. ✔ 5

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

The number of ways in which 6 men and 5 women can dine at a round table, if no two women are to sit together is

ఇద్దరు స్త్రీలు ప్రక్కప్రక్కన రాకుండా ఒక గుండ్రని బల్ల చుట్టూ 6 మంది పురుషులు 5 గురు స్త్రీలు ఎన్ని విధములుగా కూర్చుండవచ్చును

Options :

1. ✓ $6! \times 5!$

2. ✗ 30

3. ✗ $5! \times 4!$

4. ✗ $7! \times 5!$

Maths - Question 16

Original paper page 11; original question and option regions

In how many ways can the letters of the word *MAXIMA* be arranged such that all vowels are together and all constants are together?

MAXIMA అనే పదములోని అక్షరములను, అచ్చులు ఒకే చోట, హల్లులు ఒకే చోట వచ్చేటట్లు ఎన్ని విధముల అమర్చగలము?

Options :

1. ✓ 18

2. ✗ 30

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

36

42

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

If $\frac{x^3}{(2x-1)(x+2)(x-3)} = A + \frac{B}{2x-1} + \frac{C}{x+2} + \frac{D}{x-3}$ then $A =$

$\frac{x^3}{(2x-1)(x+2)(x-3)} = A + \frac{B}{2x-1} + \frac{C}{x+2} + \frac{D}{x-3}$ అయితే $A =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2}$

2. ✗ $\frac{-1}{50}$

3. ✗ $\frac{-8}{25}$

4. ✗ $\frac{27}{25}$

Maths - Question 18

Original paper page 12; original question and option regions

$$\sin \frac{2\pi}{5} + \sin \frac{4\pi}{5} + \sin \frac{6\pi}{5} + \sin \frac{8\pi}{5} =$$

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$$0$$

$$1$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

Maths - Question 19

Original paper page 13; original question and option regions

If $x \cos \theta = y \cos \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right) = z \cos \left(\theta + \frac{4\pi}{3} \right)$ then $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} =$

$x \cos \theta = y \cos \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right) = z \cos \left(\theta + \frac{4\pi}{3} \right)$ అయిన $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✔ 0

4. ✖ 3

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

If $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \alpha \leq 2\pi$ and $\sec^{2018} \theta + \operatorname{cosec}^{2018} \alpha = 2$ then the value of $\cos^{2020} \theta + \sin^{2022} \alpha =$

$0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \alpha \leq 2\pi$ లకు $\sec^{2018} \theta + \operatorname{cosec}^{2018} \alpha = 2$ అయిన $\cos^{2020} \theta + \sin^{2022} \alpha =$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{2}$

2. ✖ $\frac{1}{2^{2020}}$

3. ✖ 1

4. ✔ 2

Maths - Question 21

Original paper page 14; original question and option regions

If $\sin\left(5x + \frac{\pi}{4}\right) = 0$, then 'x' is equal to

$\sin\left(5x + \frac{\pi}{4}\right) = 0$ అయితే 'x' విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{-\pi}{20} + \frac{\pi}{2} n \quad (n \in \mathbb{Z})$

2. ✖ $\frac{\pi}{20} + \frac{\pi}{5} n \quad (n \in \mathbb{Z})$

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{-\pi}{5} + \frac{\pi}{5} n \quad (n \in \mathbb{Z})$$

$$\frac{-\pi}{20} + \frac{\pi}{5} n \quad (n \in \mathbb{Z})$$

Maths - Question 22

Original paper page 15; original question and option regions

If $\theta = 2 \tan^{-1} \frac{1}{8} + 2 \tan^{-1} \frac{1}{5} + \tan^{-1} \frac{1}{7}$ and $\tan \frac{\theta}{2} = \sqrt{m} + \sqrt{n}$ where m and n are positive integers such that $m < n$ then $(m^n + n^m)^{m+n} =$

$\theta = 2 \tan^{-1} \frac{1}{8} + 2 \tan^{-1} \frac{1}{5} + \tan^{-1} \frac{1}{7}$ మరియు $\tan \frac{\theta}{2} = \sqrt{m} + \sqrt{n}$, $m < n$ అయిన $(m^n + n^m)^{m+n} =$

Options :

1. ✖ 18

2. ✔ 27

3. ✖ 25

4. ✖ 36

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

For what values of x , the following identity is valid & holds? $\tanh^{-1}(x) = \frac{1}{2} \log_e \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$

$\tanh^{-1}(x) = \frac{1}{2} \log_e \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$ సమీకరణము x యొక్క ఏ విలువలకు నిజమవుతుంది

Options :

1. ✖ $(-\infty, \infty)$

2. ✖ $(1, \infty)$

3. ✖ $(-\infty, 1)$

4. ✔ $(-1, 1)$

Maths - Question 24

Original paper page 16; original question and option regions

If the angles of a triangle are in the ration 1 : 2 : 3, the corresponding sides are in the ratio

ఒక త్రిభుజములో మూడుకోణాల నిష్పత్తి 1 : 2 : 3 అయితే, వాటికి ఎదురుగా ఉండే భుజముల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $2 : \sqrt{3} : 1$

2. ✔ $1 : \sqrt{3} : 2$

3. ✖ $1 : 2 : 3$

4. ✖ $\sqrt{3} : 2 : 1$

If in a triangle ABC , $s(s - a) = (s - b)(s - c)$, then

త్రిభుజము ABC లో $s(s - a) = (s - b)(s - c)$ అయితే

Options :

1. ✖ $\angle A = \frac{\pi}{4}$

2. ✖ $\angle B = \frac{\pi}{3}$

3. ✔ $\angle A = \frac{\pi}{2}$

4. ✖ $\angle B = \frac{\pi}{2}$

Maths - Question 26

Original paper page 17; original question and option regions

If in a triangle $\left(1 - \frac{r_1}{r_2}\right) \left(1 - \frac{r_1}{r_3}\right) = 2$, then the triangle is

ఒక త్రిభుజములో $\left(1 - \frac{r_1}{r_2}\right) \left(1 - \frac{r_1}{r_3}\right) = 2$ అయితే ఆ త్రిభుజము

Options :

Right angled triangle

లంబకోణ త్రిభుజము

1. ✓

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

Equilateral triangle

సమబాహు త్రిభుజము

3. ✖ $\angle B = 60^\circ$

4. ✖ $\angle C = 45^\circ$

Maths - Question 27

Original paper page 18; original question and option regions

Let u and v be two vectors. Then $|u - v| = ||u| - |v||$ if and only if

u మరియు v లు రెండు సదిశలు $|u - v| = ||u| - |v||$ కావడానికి అవశ్య పర్యాప్తక నియమము ఏది

Options :

1. ✖ $|u| = |v|$

u and v have the same direction

2. ✔ u మరియు v లకు ఒకే దిశ ఉంటుంది

u and v have the opposite direction

3. ✖ u మరియు v లకు వ్యతిరేఖ దిశ ఉంటుంది

4. ✖ $u = v$

Maths - Question 28

Original paper page 19; original question and option regions

In ΔOAC , if B is the midpoint of side AC and $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ then $\overrightarrow{OC} =$

OAC త్రిభుజములో AC భుజము మధ్య బిందువు B మరియు $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ అయిన $\overrightarrow{OC} =$

Options :

1. ✓ $2\vec{b} - \vec{a}$

2. ✗ $\vec{b} - 2\vec{a}$

3. ✗ $\vec{a} - 2\vec{b}$

4. ✗ $\vec{a} - \vec{b}$

Maths - Question 29

Original paper page 19; original question and option regions

Let $ABCDEF$ be a regular hexagon with the vertices A, B, C, D, E, F counterclockwise. Then the vector $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ is equal/parallel to

A, B, C, D, E, F శీర్షములతో సవ్యదిశలో ఏర్పడే క్రమ షడ్భుజి $ABCDEF$ అయితే, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ సదిశకు సమానము లేదా సమాంతరము అయ్యే సదిశ ఈ క్రింది వాటిలో ఏది?

Options :

1. ✖ $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$

2. ✖ $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE}$

3. ✖ $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FE}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{ED}$$

Maths - Question 30

Original paper page 20; original question and option regions

If $35\hat{i} + 14\hat{j} - 77\hat{k}$, $2\hat{i} + 7\hat{j} + 5\hat{k}$ and $5\hat{i} + 2\hat{j} + \lambda\hat{k}$ are coplanar, then $\lambda =$

$35\hat{i} + 14\hat{j} - 77\hat{k}$, $2\hat{i} + 7\hat{j} + 5\hat{k}$ మరియు $5\hat{i} + 2\hat{j} + \lambda\hat{k}$ సదిశలు సతలీయాలైన $\lambda =$

Options :

1. ✖ 11

2. ✔ -11

3. ✖ -10

4. ✖ 10